

Guia de Dicas e Gabarito

Lista de Exercícios: Unidades de Medida e Cinemática

Física I

Este material acompanha a lista de exercícios de Unidades de Medida e Cinemática. Ele foi pensado para você, estudante: a ideia não é substituir o seu esforço de resolução, mas apoiá-lo nos momentos em que você travar.

O documento está dividido em duas partes. Na **Parte I**, para cada questão há de duas a cinco perguntas-guia: elas não entregam a resposta, mas apontam para o ponto em que os erros mais comuns costumam acontecer, ou para um detalhe sutil que passa despercebido numa primeira leitura. Tente resolver a questão sozinho(a) primeiro; se travar, volte à(s) pergunta(s)-guia correspondente(s) antes de olhar o gabarito. Na **Parte II** está o gabarito, com as respostas finais e o raciocínio essencial por trás de cada uma.

Antes de começar, leia a **errata** abaixo: ela lista pequenos erros e ambiguidades identificados no enunciado original, que podem gerar confusão se passarem despercebidos.

Sumário

Errata	1
1 Dicas de Resolução	3
1.1 Parte 1 – Unidades de Medida	3
1.2 Parte 2 – Conceitos elementares de cinemática	4
1.3 Parte 3 – Problemas de Cinemática	6
2 Gabarito	9
2.1 Parte 1 – Unidades de Medida	9
2.2 Parte 2 – Conceitos elementares de cinemática	10
2.3 Parte 3 – Problemas de Cinemática	13

Errata

Foram identificados os seguintes pontos no enunciado original que merecem atenção antes de você resolver as questões correspondentes:

Questão 11, item (e)

O enunciado pergunta pelo resultado das “questões c, d e e”. Como o item (e) não pode se referir a si mesmo, essa é uma referência incorreta. Leia-a como se perguntasse pelo resultado dos itens **(c)** e **(d)**.

Questão 16

O vetor posição está escrito com a unidade m/s. A unidade correta de uma posição é o **metro (m)**. Além disso, o versor $\hat{j}$ deve multiplicar toda a expressão entre parênteses do segundo

termo (assim como $\hat{i}$ multiplica a primeira), e não apenas a parte com t^3 . A forma correta do vetor posição é:

$$\vec{r}(t) = (4,2 - 2,1t + 0,3t^2) \hat{i} + (-6,2 + 3,0t - 0,4t^3) \hat{j} \quad (\text{em metros}), \quad 0 \leq t \leq 10 \text{ s}.$$

Questão 19

As duas informações sobre a aceleração vertical dizem, ambas, “durante a subida”. A segunda delas ($8,8 \text{ m/s}^2$) refere-se, na verdade, à fase de **descida** do movimento – é essa a informação que você deve usar depois que a bola atinge a altura máxima.

Questões 17 e 18 (observação, não bem um erro)

O enunciado não informa explicitamente o valor de g a ser utilizado. Este gabarito adota $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, o mesmo valor usado na questão 12 (a questão 11 já indica explicitamente $g = 10 \text{ m/s}^2$, válido apenas para aquele exercício). Se o seu professor pediu para usar outro valor em sala, seus números finais podem diferir ligeiramente dos apresentados aqui – o método de resolução é o que importa.

1 Dicas de Resolução

Cada questão abaixo traz de duas a cinco perguntas-guia. Elas apontam para onde os erros mais comuns costumam surgir ou para um detalhe sutil do enunciado – não trazem a resposta pronta. Tente resolver a questão primeiro; use as perguntas para revisar o seu raciocínio.

1.1 Parte 1 – Unidades de Medida

Questão 1

- Você converteu a renda mensal em reais para uma renda *anual* em dólares antes de dividir pelo bilhão?
- Que suposição você adotou sobre quanto dessa renda a pessoa consegue de fato acumular – ela gasta parte do salário, ou você está supondo que guarda 100%?
- Sua resposta em notação científica tem um número de algarismos significativos compatível com os dados fornecidos (que são valores aproximados)?
- Comparando esse tempo com uma vida humana, o resultado faz sentido como estimativa de ordem de grandeza?

Questão 2

- Em cada conversão, você identificou primeiro qual é a unidade do SI correspondente à grandeza (metro, segundo, quilograma...) antes de multiplicar os fatores de conversão?
- Nos itens com unidades compostas (como f e h), você converteu cada parte da unidade – numerador e denominador – separadamente?
- Nos itens (c) e (d), você percebeu que “mg” e “Gm” pedem duas conversões em cadeia (por exemplo, $\text{mg} \rightarrow \text{g} \rightarrow \text{kg}$), e não uma única potência de dez?
- No item (h), você interpretou a unidade como grama dividido por (centímetro vezes segundo ao quadrado)?
- Sua resposta final está mesmo em notação científica, com um único algarismo não nulo antes da vírgula?

Questão 3

- Você realmente precisou usar a altura de 1,00 m da caixa cilíndrica em algum momento da conta?
- Você converteu os 2000 litros para metros cúbicos antes de extrair a raiz cúbica?
- Ao encontrar o lado L , você conferiu se L^3 devolve o volume original?

Questão 4

- Você calculou primeiro a massa de *uma* galáxia (usando o número de estrelas) antes de multiplicar pelo número de galáxias, em vez de tentar combinar tudo numa única conta?
- A informação de que o Sol contém mais de 99% da massa do sistema solar é realmente necessária para os itens (a) e (b), ou é um dado extra?
- No item (b), você usou a massa *total* do universo (resultado do item a), e não a massa de uma única galáxia, para dividir pela massa do átomo de hidrogênio?

- Sua resposta para o número de átomos está numa ordem de grandeza plausível para o universo observável?

Questão 5

- A área da superfície de uma esfera depende do raio elevado a que potência?
- “8,7 vezes maior” no raio deve ser multiplicado diretamente na razão das áreas, ou elevado a alguma potência antes?
- Você não confundiu a relação para área (r^2) com a relação para volume (r^3)?

Questão 6

- Qual é a fórmula do volume de um cone, e você lembrou do fator $1/3$ que a diferencia do volume de um cilindro?
- Você converteu o volume do tanque para litros antes de dividir pela taxa de 15 L/s ?
- Faz sentido dimensional dividir um volume por uma taxa (volume/tempo) para obter um tempo?

1.2 Parte 2 – Conceitos elementares de cinemática

Questão 7

- Existe uma única origem “certa”, ou trata-se de uma escolha estratégica?
- Além do ponto de origem, o que mais precisa ser definido para que um referencial fique completamente especificado? (pense no sentido positivo do eixo)
- Ao escolher a origem, você pensou em como essa escolha pode simplificar – ou complicar – as equações horárias que vai escrever depois?

Questão 8

- Você considerou a situação em que a velocidade também é negativa?
- “Frear” significa que o *módulo* da velocidade está diminuindo – isso depende só do sinal da aceleração, ou da relação entre os sinais de $\vec{v}$ e $\vec{a}$?
- Você consegue pensar em um exemplo de movimento com aceleração negativa em que o objeto está, na verdade, ganhando velocidade (e não freando)?

Questão 9

- Para cada item, você diferenciou entre uma grandeza vetorial (cujo sinal indica sentido) e uma grandeza que é, por definição, um módulo ou uma distância?
- “Módulo da velocidade” e “velocidade instantânea” são a mesma coisa? Isso muda sua resposta entre os itens (a) e (b)?
- “Posição” e “distância entre duas partículas” são conceitos equivalentes? Um depende de onde você coloca a origem, e o outro?

Questão 10

- Em cada item, você procurou por uma variação da velocidade ao longo do tempo, ou assumiu movimento uniforme sem verificar essa condição?
- No item (a), qual é a velocidade da pessoa exatamente no instante da largada? Isso fornece uma condição inicial que faltava.
- No item (b), você montou um eixo com sentido positivo antes de atribuir posições às duas janelas? Vale conferir se a distância total percorrida pelo pássaro é a soma das distâncias até a origem, e não apenas uma delas.
- No item (c), você prestou atenção às unidades (km *versus* m) da posição inicial antes de escrever a função horária?

Questão 11

- Você definiu com clareza onde fica a origem do referencial (no chão ou no ponto de lançamento) e qual sentido é positivo, antes de substituir valores nas equações?
- No item (c), você lembrou que a pedra parte de uma altura de 5 m – e não do nível do chão –, o que exige resolver uma equação do segundo grau completa, e não apenas $t = v/g$?
- Das duas raízes que aparecem nessa equação do segundo grau, como você decide qual tem significado físico?
- No item (e), pense em quais dessas grandezas (tempo de queda, velocidade final) dependem da massa do objeto quando a resistência do ar é desprezada – o que isso tem a ver com o experimento de Galileu da questão 12?

Questão 12

- No item (a), a teoria prevê um único tempo de queda, independente de massa ou tamanho. Isso já é uma pista sobre o que vem no item (b)?
- No item (b), se a teoria (sem resistência do ar) prevê o mesmo tempo para as duas esferas, o que pode explicar a pequena diferença medida por Bob?
- Pense na relação entre área da seção transversal e peso de cada esfera: qual delas – a maior ou a menor – deve ser proporcionalmente mais afetada pela resistência do ar?

Questão 13

- Você percebeu que o cronômetro começa a contar em $t = 0$ já com o carro na posição 100 m (e não na posição 0)? Isso muda quem entra no lugar de x_0 na equação horária.
- No item (f), antes de aceitar o resultado assumindo aceleração constante, vale perguntar: em algum momento antes de o carro alcançar $x = 700$ m, ele já teria atingido a velocidade máxima calculada no item (e)? Um carro real consegue continuar acelerando do mesmo jeito depois de atingir sua velocidade máxima?
- Comparando os instantes de tempo dos itens (e) e (f), o que esse resultado diz sobre a validade (ou não) da hipótese de aceleração constante nesse intervalo específico?

Questão 14

- “Afastar-se” ou “aproximar-se” do referencial depende de a posição x aumentar ou diminuir – você olhou para a inclinação (subida ou descida) do gráfico em cada trecho?
- Para escrever a função horária de cada trecho, você identificou dois pontos (tempo, posição) pelos quais a reta passa, e usou-os para calcular corretamente o coeficiente angular?
- No item (d), você lembrou que a partícula pode passar pela posição $x = 5$ m em mais de um instante, já que o gráfico tem dois trechos com inclinações diferentes?

Questão 15

- Você tratou as componentes $\hat{i}$ e $\hat{j}$ como dois problemas de MUV independentes, um para cada eixo?
- No item (d), “passar pela origem” significa que existe um único instante t em que $x(t)$ e $y(t)$ são zero *simultaneamente* – você verificou as duas condições juntas, ou só uma delas?
- Se ao resolver $x(t) = 0$ você encontrar um valor de t , isso já garante que a partícula passa pela origem? O que ainda falta conferir?
- Ao tentar resolver $y(t) = 0$, o que o valor do discriminante (Δ) te diz sobre a existência de solução real?

1.3 Parte 3 – Problemas de Cinemática**Questão 16**

- A unidade correta do vetor posição é metro (veja a errata) – você conferiu se, ao montar as contas, tratou $\vec{r}(t)$ como uma posição, e não como se já fosse uma velocidade?
- Para achar o vetor velocidade (item b), qual operação matemática relaciona posição e velocidade?
- No item (a), “distância da origem” pede o módulo do vetor posição – você combinou as componentes x e y corretamente (Pitágoras), ou apenas as somou?
- A componente $y(t)$ tem um termo em t^3 : você aplicou corretamente a regra de derivação desse termo ao calcular $v_y(t)$?

Questão 17

- O enunciado não informa explicitamente o valor de g (veja a errata) – você adotou um valor e manteve a coerência com ele em todos os itens?
- No ponto de altura máxima, o que você sabe sobre a componente vertical da velocidade? Isso permite achar v_{0y} a partir do tempo de subida informado.
- Depois de achar v_{0y} , como você usa o módulo v_0 da velocidade inicial para chegar ao ângulo de disparo?
- Para o alcance, você lembrou que o tempo total de voo (subida + descida) é o dobro do tempo de subida, já que o disparo e a chegada estão na mesma altura?

Questão 18

- O movimento horizontal e o vertical são independentes – você usou a distância horizontal e a velocidade horizontal (que não muda) apenas para achar o tempo de queda?
- Depois de achar o tempo de queda, qual equação relaciona esse tempo com a altura, sabendo que a velocidade vertical inicial é zero (lançamento horizontal)?
- Você adotou o mesmo valor de g usado nas outras questões da lista (veja a errata)?

Questão 19

- Releia com atenção as duas informações sobre a aceleração vertical (veja a errata) – você está usando o valor de $11,3 \text{ m/s}^2$ na subida e o de $8,8 \text{ m/s}^2$ na descida, e não o mesmo valor o tempo todo?
- Você usou $\sin(37^\circ) = 0,6$ e $\cos(37^\circ) = 0,8$ para decompor a velocidade inicial, como é costume nesse tipo de problema?
- No item (b), antes de calcular o tempo até a bola atingir $x = 30 \text{ m}$, você verificou se esse instante ocorre ainda durante a subida ou já durante a descida? Isso determina qual equação da posição vertical usar.
- No item (d), a bola é interceptada “na descida” – você usou a equação da fase correta para achar esse instante?
- A aceleração horizontal muda entre subida e descida, ou o enunciado dá apenas um valor para o eixo horizontal, válido o tempo todo?

Questão 20

- Como a aceleração não é constante (varia linearmente com t), qual operação matemática leva de $a(t)$ a $v(t)$, e de $v(t)$ a $r(t)$?
- No item (b), “parar completamente” significa que uma grandeza específica se anula – qual?
- Repare que os tempos de parada dos itens (b) e (c) são iguais. Isso significa que as distâncias percorridas também são iguais? O que esse resultado sugere sobre o efeito de frear “devagar no início, mais forte depois” comparado a frear com força constante desde o início?

Questão 21

- Assim como na questão 20, a aceleração varia com o tempo – você integrou corretamente o termo $0,12t$ ao calcular $v(t)$?
- No item (b), a “integral definida da aceleração” equivale a qual grandeza física? Isso ajuda a montar a equação do tempo de queima.
- Ao resolver essa equação você obtém uma equação do segundo grau em t – como decidiu qual das duas raízes é fisicamente válida?
- No item (d), depois de converter a aceleração final para múltiplos de g , pense em quanto tempo essa aceleração elevada é sustentada (não é um pico rápido) – isso muda sua avaliação sobre a viabilidade para uma tripulação humana?

Questão 22

- Você percebeu que $a(t)$ é uma exponencial *decrecente*, e não uma constante? A aceleração é bem maior logo no início do movimento do que depois de um curto intervalo.
- Ao integrar $a(t)$ para achar $v(t)$, e depois $v(t)$ para achar $x(t)$, você usou as condições iniciais corretas (esfera parte do repouso, $x(0) = 0$) para determinar as constantes de integração?
- Para achar a velocidade terminal, o que acontece com o termo exponencial quando t cresce bastante?
- A dica do próprio enunciado avisa que isolar t algebricamente em $x(t) = 0,50$ não funciona. Olhando para o expoente $(-95,5t)$, a partir de que valor de t a exponencial já é praticamente nula?

Questão 23

- Ao integrar $a(t) = a_0 \sin(\omega t)$ para achar $v(t)$, você lembrou que a integral de seno é *menos* cosseno?
- Você usou as condições iniciais (partícula parte da origem, com velocidade inicial nula) para determinar as constantes de integração de $v(t)$ e $x(t)$?
- No item (b), o módulo da aceleração é máximo quando a função seno vale $+1$ ou -1 – para quais valores do ângulo ωt isso acontece?
- No item (c), ao substituir esses valores de ωt na expressão de $v(t)$, o termo em cosseno se anula em todos eles? O que isso implica sobre o valor da velocidade nesses instantes – ela é sempre a mesma, ou varia de um pico de força para o outro?

2 Gabarito

As respostas abaixo trazem o valor final e o raciocínio essencial usado para chegar até ele. Grandezas vetoriais (posição, velocidade, aceleração) são expressas em notação analítica ($\hat{i}$, $\hat{j}$); grandezas escalares por natureza (tempo, ângulo, distância, módulo) aparecem apenas como números.

2.1 Parte 1 – Unidades de Medida

Questão 1

Renda anual: $10\,000 \times 12 = 120\,000$ reais = 24 000 dólares. Tempo = $\frac{10^9}{24\,000}$.

Resposta: $t \approx 4,2 \times 10^4$ anos ($\approx 41\,700$ anos) – mais de 500 vidas humanas.

Questão 2

- a) $370 \times 10^3 \text{ km} = 3,70 \times 10^8 \text{ m}$
- b) $42,2 \times 10^{-4} \text{ ms} = 4,22 \times 10^{-6} \text{ s}$
- c) $0,22 \times 10^3 \text{ mg} = 2,20 \times 10^{-4} \text{ kg}$
- d) $0,0044 \times 10^{-4} \text{ Gm} = 4,40 \times 10^2 \text{ m}$
- e) $0,34 \times 10^2 \text{ ml} = 3,40 \times 10^{-5} \text{ m}^3$
- f) $1,24 \text{ g/cm}^3 = 1,24 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- g) $0,05 \times 10^{-5} \text{ anos-luz} = 4,73 \times 10^9 \text{ m}$
- h) $200 \times 10^{-1} \text{ g/(cm} \cdot \text{s}^2) = 2,00 \times 10^0 \text{ kg/(m} \cdot \text{s}^2)$
- i) $365 \text{ dias} = 3,15 \times 10^7 \text{ s}$
- j) $776 \text{ mmHg} = 1,03 \times 10^5 \text{ Pa}$

Questão 3

$V = 2000 \text{ L} = 2,0 \text{ m}^3$ (a altura do cilindro é informação que não é usada). Para o cubo, $L = \sqrt[3]{V}$.

Resposta: $L \approx 1,26 \text{ m}$.

Questão 4

- a) massa de 1 galáxia = $10^{11} \times (2 \times 10^{30}) = 2 \times 10^{41} \text{ kg}$. Massa do universo = $10^{11} \times (2 \times 10^{41})$.

Resposta: $M \approx 2 \times 10^{52} \text{ kg}$.

- b) $N = \frac{M}{m_H} = \frac{2 \times 10^{52}}{2 \times 10^{-27}}$.

Resposta: $N \approx 10^{79}$ átomos.

Questão 5

Área de uma esfera $\propto r^2$. Razão = $(8,7)^2$.

Resposta: a área é $\approx 75,7$ vezes maior ($\approx 76\times$).

Questão 6

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(0,75)^2(2,5) \approx 1,473 \text{ m}^3 = 1472,6 \text{ L. } t = V/\text{vazão}.$$

Resposta: $t \approx 98,2 \text{ s}$ ($\approx 1 \text{ min } 38 \text{ s}$).

2.2 Parte 2 – Conceitos elementares de cinemática**Questão 7**

Não existe uma origem “correta” universal – a escolha é estratégica, feita para simplificar as equações e a interpretação do problema (por exemplo, na origem do movimento, ou em algum ponto fixo e facilmente identificável do enunciado). Além da origem, é preciso definir o sentido positivo do eixo. Grandezas fisicamente mensuráveis (intervalos de tempo, velocidades relativas etc.) não dependem dessa escolha – só os *valores numéricos* das posições dependem.

Questão 8

Resposta: não, necessariamente não. Escrevendo $\vec{v} = v\hat{i}$ e $\vec{a} = a\hat{i}$:

- Se v e a têm **sinais opostos**, o objeto está freando (o módulo de $\vec{v}$ diminui).
- Se v e a têm o **mesmo sinal**, o objeto está acelerando (o módulo de $\vec{v}$ aumenta) – mesmo com $a < 0$, se $v < 0$ o objeto está ficando mais rápido no sentido negativo.

Logo, aceleração negativa só significa “freando” quando a velocidade naquele instante é positiva.

Questão 9

- Velocidade instantânea ($\vec{v} = v_x\hat{i}$): **sim**, pode ser negativa – indica sentido oposto ao sentido positivo do referencial.
- Módulo da velocidade ($|\vec{v}|$): **não** – módulo é sempre ≥ 0 por definição.
- Posição ($\vec{r} = x\hat{i}$): **sim**, pode ser negativa – indica que a partícula está do lado oposto ao sentido positivo, em relação à origem.
- Distância entre duas partículas: **não** – é uma medida de separação, sempre ≥ 0 (não é vetor).
- Aceleração ($\vec{a} = a_x\hat{i}$): **sim**, pode ser negativa – indica sentido, e não implica necessariamente “desacelerando” (ver questão 8).

Questão 10

- Parte do repouso ($v_0 = 0$) e atinge 5 m/s em 10 s $\Rightarrow a = 0,5 \text{ m/s}^2$ – **MUV**.

$$\vec{r}(t) = 0,25 t^2 \hat{i} \text{ (m)}$$

- Janela à esquerda em $x = -10 \text{ m}$, janela à direita em $x = +20 \text{ m}$, percorridos em 3 s a velocidade constante $\Rightarrow v = 30/3 = 10 \text{ m/s}$ – **MU**.

$$\vec{r}(t) = (-10 + 10t) \hat{i} \text{ (m)}$$

- $x_0 = 2000 \text{ m}$, $v_0 = 12 \text{ m/s}$, desaceleração $0,6 \text{ m/s}^2$ (constante e não-nula) – **MUV**.

$$\vec{r}(t) = (2000 + 12t - 0,3 t^2) \hat{i} \text{ (m)}$$

Questão 11

Origem no chão, $\hat{j}$ apontando para cima, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) $v = v_0 - gt = 0 \Rightarrow t = 20/10$. **Resposta:** $t = 2,0 \text{ s}$.
- b) $\vec{r}(2\text{s}) = (5 + 20(2) - 5(2)^2) \hat{j} = 25 \hat{j} \text{ m}$. **Resposta:** altura máxima = 25 m.
- c) $5 + 20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t - 1 = 0$. Das duas raízes, só a positiva tem sentido físico. **Resposta:** $t \approx 4,24 \text{ s}$.
- d) $\vec{v} = (20 - 10 \cdot 4,24) \hat{j} \approx -22,4 \hat{j} \text{ m/s}$. **Resposta:** $|\vec{v}| \approx 22,4 \text{ m/s}$ (para baixo).
- e) Sem resistência do ar, $\vec{a} = -g \hat{j}$ não depende da massa (princípio de Galileu – ver questão 12). **Os resultados dos itens (c) e (d) permanecem exatamente os mesmos,** independente da massa da pedra.

Questão 12

- a) $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{2(57)/9,8}$. **Resposta:** $t \approx 3,41 \text{ s}$.
- b) Na teoria ideal (sem ar), o tempo de queda não depende da massa nem do tamanho. A pequena diferença medida (3,5 s contra 3,6 s) vem da **resistência do ar**: a esfera menor tem uma razão área/peso relativamente maior, então é proporcionalmente mais afetada pelo arrasto e cai um pouco mais devagar – por isso a esfera maior (3,5 s) fica mais próxima do valor ideal calculado em (a).

Questão 13

$x_0 = 100 \text{ m}$, $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $x(5\text{s}) = 300 \text{ m}$.

- a) $300 = 100 + 20(5) + \frac{1}{2}a(5)^2 \Rightarrow \vec{a} = 8,0 \hat{i} \text{ m/s}^2$.
- b) $\vec{r}(t) = (100 + 20t + 4t^2) \hat{i} \text{ (m)}$
- c) $\vec{v}(t) = (20 + 8t) \hat{i} \text{ (m/s)}$
- d) $\vec{r}(7\text{s}) = 436 \hat{i} \text{ m}$.
- e) $360 \text{ km/h} = 100 \text{ m/s} \Rightarrow 100 = 20 + 8t$. **Resposta:** $t = 10 \text{ s}$.
- f) Usando $x(t) = 700$: mesma equação horária dá $t = 10 \text{ s}$ – exatamente o instante em que o carro atinge a velocidade máxima (item e). **A estimativa é válida**, pois a posição $x = 700 \text{ m}$ é alcançada no mesmo instante em que a hipótese de aceleração constante deixaria de valer (o carro atinge sua velocidade máxima) – não há, portanto, nenhum intervalo em que o modelo é usado indevidamente além do limite físico do veículo.

Questão 14

- a) A posição aumenta (o gráfico sobe) entre $t = 0$ e $t = 16 \text{ s} \Rightarrow$ **afasta-se do referencial nesse intervalo**. Entre $t = 16 \text{ s}$ e $t = 20 \text{ s}$ a posição diminui $\Rightarrow$ **aproxima-se do referencial**.
- b) Reta de (0,0) a (16,10): $\vec{r}(t) = 0,625t \hat{i} \text{ (m)}$, $0 \leq t < 16 \text{ s}$.
- c) Reta de (16,10) a (20,0): $\vec{r}(t) = (-2,5t + 50) \hat{i} \text{ (m)}$, $16 \leq t \leq 20 \text{ s}$.
- d) No 1º trecho: $0,625t = 5 \Rightarrow t = 8 \text{ s}$. No 2º trecho: $-2,5t + 50 = 5 \Rightarrow t = 18 \text{ s}$. **Resposta:** $t = 8 \text{ s e } t = 18 \text{ s}$.

Questão 15

$\vec{a} = 5\hat{i} - 3\hat{j} \text{ m/s}^2$, $\vec{r}_0 = -2,5\hat{i} - 3\hat{j} \text{ m}$, $\vec{v}_0 = 1,5\hat{j} \text{ m/s}$.

a) $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$:

$$\vec{v}(t) = 5t\hat{i} + (1,5 - 3t)\hat{j} \text{ (m/s)}$$

b) $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$:

$$\vec{r}(t) = (-2,5 + 2,5t^2)\hat{i} + (-3 + 1,5t - 1,5t^2)\hat{j} \text{ (m)}$$

c) Em $t = 3 \text{ s}$: $\vec{v}(3) = 15\hat{i} - 7,5\hat{j} \text{ m/s}$; $\vec{r}(3) = 20\hat{i} - 12\hat{j} \text{ m}$.

d) $x(t) = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ s}$ (raiz positiva), mas $y(1) = -3 \text{ m} \neq 0$. Além disso, $y(t) = 0$ leva a $t^2 - t + 2 = 0$, cujo discriminante é $\Delta = -7 < 0$ – **não existe nenhum instante real em que $y = 0$. Resposta: a partícula nunca passa pela origem.**

2.3 Parte 3 – Problemas de Cinemática

Questão 16

Vetor posição corrigido (ver errata): $\vec{r}(t) = (4,2 - 2,1t + 0,3t^2)\hat{i} + (-6,2 + 3,0t - 0,4t^3)\hat{j}$ m.

a) $\vec{r}(5s) = 1,2\hat{i} - 41,2\hat{j}$ m $\Rightarrow |\vec{r}(5s)| = \sqrt{1,2^2 + 41,2^2}$. **Resposta:** $\approx 41,2$ m.

b) Derivando cada componente:

$$\vec{v}(t) = (-2,1 + 0,6t)\hat{i} + (3,0 - 1,2t^2)\hat{j} \text{ (m/s)}$$

c) $\vec{v}(5s) = 0,9\hat{i} - 27\hat{j}$ m/s, com $|\vec{v}(5s)| \approx 27,0$ m/s.

Questão 17

Assumindo $g = 9,8$ m/s² (ver errata). No topo, $v_y = 0$, então $v_{0y} = g \cdot t_{\text{subida}} = 9,8(3) = 29,4$ m/s.

a) $\sin \theta = v_{0y}/v_0 = 29,4/120$. **Resposta:** $\theta \approx 14,2^\circ$.

b) $h_{\max} = v_{0y}^2/(2g) = 29,4^2/19,6$. **Resposta:** $h_{\max} \approx 44,1$ m.

c) $v_{0x} = v_0 \cos \theta \approx 116,3$ m/s; tempo total de voo = $2 \times 3 = 6$ s. Alcance = $v_{0x} \times 6$. **Resposta:** **alcance** ≈ 698 m.

(Observação: com $g = 10$ m/s² os valores ficam $\theta \approx 14,5^\circ$, $h_{\max} = 45$ m, **alcance** ≈ 697 m – a diferença é pequena.)

Questão 18

Assumindo $g = 9,8$ m/s² (ver errata). $\vec{v}_0 = 10,1\hat{i}$ m/s (lançamento horizontal, $v_{0y} = 0$). Tempo até percorrer $d = 57,1$ m: $t = d/v_0 = 57,1/10,1 \approx 5,65$ s. Altura: $h = \frac{1}{2}gt^2$.

Resposta: $h \approx 156,6$ m.

Questão 19

Com a correção da errata (11,3 m/s² na subida, 8,8 m/s² na descida) e $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$: $v_{0x} = 16$ m/s, $v_{0y} = 12$ m/s.

a) Durante a subida:

$$\vec{r}(t) = (16t - t^2)\hat{i} + (12t - 5,65t^2)\hat{j} \text{ (m)}$$

b) O pico ocorre em $t_{\text{subida}} = v_{0y}/11,3 \approx 1,06$ s. Resolvendo $16t - t^2 = 30$ (equação válida durante todo o voo, pois a_x não muda), a raiz fisicamente relevante é $t \approx 2,17$ s – **posterior ao pico**, logo já na descida.

c) Usando a equação da descida a partir do pico ($y_{\max} \approx 6,37$ m em t_{subida} , com $a_y = -8,8$ m/s²): **altura** $\approx 0,98$ m quando $x = 30$ m.

d) Impondo $y = 2,5$ m na fase de descida, obtém-se $t \approx 2,00$ s. Nesse instante: posição horizontal $\approx 28,0$ m; $\vec{v} \approx 12,0\hat{i} - 8,25\hat{j}$ m/s, com $|\vec{v}| \approx 14,6$ m/s.

Questão 20

$\vec{a}(t) = -1,6t\hat{i}$ m/s², $v_0 = 20$ m/s.

a) Integrando:

$$\vec{v}(t) = (20 - 0,8t^2)\hat{i} \text{ (m/s)}, \quad \vec{r}(t) = (20t - 0,267t^3)\hat{i} \text{ (m)}$$

- b) $v(t) = 0 \Rightarrow t = 5,0$ s. $\vec{r}(5\text{s}) \approx 66,7 \hat{i}$ m. **Resposta:** $t = 5,0$ s; **distância** $\approx 66,7$ m.
- c) Com $a = -4,0$ m/s² constante: $t = 5,0$ s (mesmo tempo!) e distância $= v_0^2 / (2 \cdot 4) = 50$ m. **Diferença** $\approx 16,7$ m: apesar do tempo de parada coincidir nos dois modelos, o modelo de aceleração variável percorre mais distância, porque no início a frenagem é mais fraca (o carro continua “rápido” por mais tempo antes de desacelerar com força).

Questão 21

$\vec{a}(t) = (3,0 + 0,12t) \hat{j}$ m/s², parte do repouso na origem.

a) Integrando:

$$\vec{v}(t) = (3,0t + 0,06t^2) \hat{j} \text{ (m/s)}, \quad \vec{r}(t) = (1,5t^2 + 0,02t^3) \hat{j} \text{ (m)}$$

- b) $\int_0^t (3,0 + 0,12t') dt' = 11\,200 \Rightarrow 0,06t^2 + 3,0t - 11\,200 = 0$. Da raiz positiva: $t \approx 407,8$ s (≈ 6 min 48 s).
- c) $\vec{r}(407,8\text{s}) \approx 1,61 \times 10^6 \hat{j}$ m. **Resposta:** **altitude** ≈ 1605 km.
- d) $a(407,8\text{s}) = 3,0 + 0,12(407,8) \approx 51,9$ m/s², ou seja, $\approx 5,3g$. **Discussão:** trata-se de uma aceleração *sustentada* (não um pico breve) por quase 7 minutos. Missões tripuladas atuais costumam limitar a aceleração sustentada a poucos g (tipicamente abaixo de $\sim 4g$); um perfil que ultrapassa $5g$ de forma contínua é considerado extremo e arriscado para uma tripulação sem preparo e equipamento especiais, o que torna este perfil de voo questionável para uma missão tripulada padrão.

Questão 22

$\vec{a}(t) = 8,23 e^{-95,5t} \hat{j}$ m/s², esfera parte do repouso, $x(0) = 0$, sentido positivo para baixo.

a) Integrando com $v(0) = 0$:

$$\vec{v}(t) = 0,0862 (1 - e^{-95,5t}) \hat{j} \text{ (m/s)}$$

b) Integrando novamente com $x(0) = 0$:

$$\vec{r}(t) = \left[0,0862 t - 0,000902 (1 - e^{-95,5t}) \right] \hat{j} \text{ (m)}$$

- c) Quando $t \rightarrow \infty$, $e^{-95,5t} \rightarrow 0$. **Resposta:** $v_{\text{terminal}} \approx 0,0862$ m/s ($\approx 8,6$ cm/s).
- d) Como 95,5 é um coeficiente grande, o termo exponencial já é desprezível para t maior que poucas centenas de milissegundos – a partir daí o movimento ocorre essencialmente com velocidade terminal constante. Aproximando $x(t) \approx 0,0862 t - 0,000902$ e igualando a 0,50 m: $t \approx 5,81$ s.

Questão 23

$\vec{a}(t) = a_0 \sin(\omega t) \hat{i}$, parte da origem com $v_0 = 0$.

a) Integrando:

$$\vec{v}(t) = \frac{a_0}{\omega} (1 - \cos \omega t) \hat{i}, \quad \vec{r}(t) = \left[\frac{a_0}{\omega} t - \frac{a_0}{\omega^2} \sin(\omega t) \right] \hat{i}$$

b) $|a(t)|$ é máximo quando $\sin(\omega t) = \pm 1$, ou seja:

$$\omega t = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \left(\text{equivalente a } t = \frac{(2n+1)T}{4} \right)$$

c) Nesses instantes, $\cos(\omega t) = 0$ sempre (pois são múltiplos ímpares de $\pi/2$), logo:

$$\vec{v} = \frac{a_0}{\omega} \hat{i} \quad \text{em } \textit{todos} \text{ esses instantes}$$

Significado físico: por mais que a força troque de sinal a cada pico (positivo, depois negativo, depois positivo...), a velocidade tem exatamente o mesmo valor em todo instante de força máxima – esse valor é a própria velocidade média do movimento. Isso reflete a defasagem de 90° entre uma força senoidal e a velocidade que ela produz: quando a força está no extremo, a parte oscilante da velocidade (o termo em cosseno) está passando por zero.